TU Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Prof. Dr. Ch. Grossmann/Dr. R. Vanselow

01. August 2011

Klausur Mathematik II für die Fakultät Maschinenwesen und Mathematik III für den Studiengang Mechatronik (bis IJ 08)

Aufgaben-Nr.	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	$\sum$
Punkte max.	**10**	**8**	**7**	**11**	**9**	**7**	**52**

1. Gegeben sei das Vektorfeld $\mathbf{f}(\mathbf{x}) := (xy^2, yz^2, zx^2)^T$ mit $\mathbf{x} = (x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3$.

(a) Man untersuche, ob $\mathbf{f}$ ein Potentialfeld ist.

(b) Man bestimme das Linienintegral $\displaystyle\int_{\mathcal{C}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{x}$

für die Raumkurve $\mathcal{C} := \{\, (t^2, 0, t)^T \in \mathbb{R}^3 : \, t \in [0, 1] \,\}$.

(c) Mit Hilfe des Gaußschen Integralsatzes bestimme man $I = \displaystyle\iint_A \mathbf{f}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{A}$, das Oberflächenintegral zweiter Art über die Oberfläche A der Menge

$$Q := \{\, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \, : \; x \geq 0, \; y \geq 0, \; z \geq 0, \; x^2 + y^2 + z^2 \leq 4 \,\}.$$

Lösung: (a) Kein Potentialfeld. (b) $\displaystyle\int_{\mathcal{C}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{x} = 1/6$. (c) $I = \frac{16}{5}\,\pi$.

2. Gegeben ist die partielle DGL

$$u_x(x, y) + \mathrm{e}^x u_y(x, y) = x.$$

(a) Man bestimme die zugehörigen Charakteristiken.

(b) Man gebe die allgemeine Lösung an sowie die Lösung, welche $u(0, y) = y$ genügt.

Lösung: (a) $y(x) = e^x + c, \; c \in \mathbb{R}$.
(b) $u(x, y) = \frac{1}{2}\, x^2 + c\,(y - e^x + 1)$, $\quad u(x, y) = \frac{1}{2}\, x^2 + y - e^x + 1$.

3. Die durch

$$X_k(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\, \sin\left(\frac{2k-1}{2}\, x\right), \quad x \in [0, \pi], \qquad k = 1, 2, \ldots$$

definierten Funktionen bilden ein vollständiges Eigensystem für

$$-X_k''(x) = \lambda_k\, X_k(x), \quad x \in (0, \pi), \qquad X_k(0) = X_k'(\pi) = 0$$

mit Werten $\lambda_k \in \mathbb{R}$ und besitzen die Eigenschaft

$$\int_0^{\pi} X_k(x)\, X_l(x)\, dx = \delta_{kl}. \tag{1}$$

(a) Unter Nutzung der Eigenschaft (1) entwickle man

$$f(x) = \begin{cases} 0 & , \text{für } x \in (0, \frac{\pi}{2}) \\ 3 & , \text{für } x \in (\frac{\pi}{2}, \pi) \end{cases}$$

in eine zugehörige Fourier-Reihe, d.h. man bestimme $c_k \in \mathbb{R}$ so, dass gilt

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k X_k(x) = f(x) \qquad x \in (0, \pi), \; x \neq \frac{\pi}{2}\,.$$

Man bestimme insbesondere $c_k, \; k = 1, 2, 3, 4$ und gebe den Wert $W := \displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} c_k X_k(\tfrac{\pi}{2})$ an.

(b) Man zeige, dass

$$-\int_0^\pi X_k''(x)\,X_l(x)\,dx = \int_0^\pi X_k'(x)\,X_l'(x)\,dx, \quad k,\,l = 1,2,\ldots$$

gilt.

Lösung: (a) $c_k = \dfrac{6\sqrt{2\pi}}{(2k-1)\,\pi}\,\cos((2k-1)\,\frac{\pi}{4})$,

$c_1 = \dfrac{6}{\sqrt{\pi}},\ c_2 = -\dfrac{2}{\sqrt{\pi}},\ c_3 = -\dfrac{6}{5\sqrt{\pi}},\ c_4 = \dfrac{6}{7\sqrt{\pi}}, \quad W = \dfrac{3}{2}.$

(b) Nachweis durch partielle Integration.

4. Betrachtet werde die Anfangsrandwertaufgabe

$$\begin{aligned} e^{-t}\,u_t(x,t) - u_{xx}(x,t) + 5\,u(x,t) &= 0, && x \in (0,\pi),\ t > 0,\\ u(0,t) = 0, \quad u_x(\pi,t) &= 0, && t > 0,\\ u(x,0) &= \sin(\tfrac{5}{2}\,x), && x \in (0,\pi). \end{aligned} \tag{2}$$

(a) Man zeige, dass die Funktionen

$$X_k(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\,\sin\left(\frac{2k-1}{2}\,x\right),\ x \in [0,\pi], \quad k = 1,2,\ldots \tag{3}$$

Lösungen des Eigenwertproblems

$$-X''(x) = \lambda\,X(x),\ x \in (0,\pi), \quad X(0) = X'(\pi) = 0 \tag{4}$$

sind. Wie lauten die zu X_k gehörigen Eigenwerte λ_k ?

(b) Man bestimme die Funktionen T_k , $k = 1,2,\ldots$ so, dass $\quad u(x,t) := \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t)\,X_k(x)$

die Lösung von (2) bildet.

Hinweis: X_k, $k = 1,2,\ldots$ sind linear unabhängig und **alle** Eigenfunktionen von (4).

Lösung: (a) Es gilt $-X_k'' = \left(\frac{2k-1}{2}\right)^2 X_k$, $X_k(0) = X_k'(\pi) = 0$ und damit $\lambda_k = \left(\frac{2k-1}{2}\right)^2$

(b) $u(x,t) = \sin(\frac{5}{2}x)\exp\left(\frac{45}{4}\,(1-\exp(t))\right)$.

5. Für reelle Parameter $\beta,\,\gamma > 0$ bezeichnet

$$f(x) = \begin{cases} \gamma\,\beta^{\gamma}\,x^{-(\gamma+1)}, & \text{für } x > \beta \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

die Dichte einer Zufallsgröße X.

(a) Man zeige, dass f für beliebige $\beta,\,\gamma > 0$ alle Eigenschaften einer Dichtefunktion besitzt.

(b) Man berechne die zu X gehörige Verteilungsfunktion F sowie für $\gamma > 1$ den Erwartungswert $E(X)$.

(c) Für $\beta = 1$, $\gamma = 2$ berechne man die Wahrscheinlichkeit $P(X \le 5)$.

Lösung: (a) $f(x) \ge 0\ \forall x \in \mathbb{R}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1.$

(b) $F(x) = \begin{cases} 1 - (\frac{\beta}{x})^{\gamma}, & x > \beta, \\ 0, & x \le \beta, \end{cases}$ $\quad E(X) = \dfrac{\beta\gamma}{\gamma-1}.$ $\quad$ (c) $P(X \le 5) = \dfrac{24}{25}.$

6. Mit $n = 30$ bezeichne x_i, $i = 1,\ldots,30$ unabhängige Realisierungen einer normalverteilten Zufallsgröße X, deren Erwartungswert $\mu = E(X)$ und Varianz $\sigma^2 = D^2(X)$ unbekannt seien. Bekannt sei

$$\bar{x} := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = 15,2 \qquad \text{bzw.} \qquad s^2 := \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = 0,3.$$

Man gebe zum Konfidenzniveau $1-\alpha = 0.95$ jeweils Konfidenzintervalle für den Erwartungswert und die Varianz an.

Lösung: (a) $|\mu - 15.2| \le 2.045\,\sqrt{0.001}\,.$ $\quad$ (b) $\dfrac{29}{45.7}\,0.03 \le \sigma^2 \le \dfrac{29}{16}\,0.03\,.$